

補遺：対数写像はスケールと量子化を分離する

—— g は平坦化され、 ω は不変に残る

著者：木原 範昭 (ORCID: 0009-0004-6753-4020) 日付：2026 年 6 月 18 日 DOI (本版)：10.5281/zenodo.20742989 / Concept DOI (全版)：10.5281/zenodo.20742988 / Zenodo: <https://zenodo.org/records/20742989> 関連論文：「高い対称性の極限におけるスケールの対数写像とスケール・量子化の分離について」§7.3 (Concept DOI: 10.5281/zenodo.20740841)

趣旨

本補遺は、関連論文の核である §7.3 「写像の核心：スケール (g) と量子化 (ω) の分離」を、独立に展開する。親論文に新しい主張を加えるものではなく、最も誤読されやすいこの一点——**対数写像による平坦化は「情報を捨てている」のではなく、スケール (g) と量子化 (ω) を分離していること**——を明示することを目的とする。

通常、対称極限での平坦化は「構造が消える・自明になる」と読まれやすい。実際、親論文 §7.2 で述べた通り、全対称極限は平坦化を成立させる代償として g 側の自由度をほぼ消尽する。にもかかわらず物理 (量子化) が消えないのは、量子化が初めから g (平均・スケール) にではなく ω (揺らぎ・面積) に宿っていたからである。対数写像は g に作用してこれを平坦化し、 ω には作用せず不変に残す。これが分離である。

本補遺は厳密な証明ではなく、親論文 §7.3 の構造の明示である。揺らぎの大きさ $\pm 1/2$ は指定である (親論文 §6.2)。物理量への同定は行わない。本補遺で言う「分離」は operational な意味に限り、シンプレクティック形式を厳密に保つ正準変換であるという主張は含まない (その厳密化は今後の課題)。

1. 二つの量： g と ω

本系には、二つの独立な実保存量がある (親論文公理 4・公理 5、および補遺「複素構造は指定でなく帰結である」)。両者は複素内積 $\langle \cdot, \cdot \rangle = g + i\omega$ の実部・虚部に対応する。

g (実部・距離・スケール)：二乗和

$$g = \sum \nu_n^2 = R^2.$$

これは観測者にはスケール R (系の大きさ・距離・計量) として現れ、規格化 (Born ノルム) の側である。SO(2)——二乗和を保つ回転——の不変量である。

ω (虚部・面積・量子化)：揺らぎの積

$$\omega = \delta_1 \delta_2 = \frac{1}{2}.$$

これは面積・シンプレクティック形式であり、量子化を担う側である。SO(1,1)——積を保つ双曲的変換——に関係する。

親論文の注の通り、 g と ω は相互に導出できない独立な量である。一方はスケール (連続な大きさ)、他方は量子化 (離散の最小単位) を担う。

2. 対数写像は g に作用する

基本量を二乗量の対数 $N = \log_2 v$ として導入する (親論文 §4)。この写像は g 側に作用する。

g は二乗和 $\sum v^2$ である。全対称 (すべての v_{-n^2} が等しい値 v 、親論文 §7.2) の極限で、

$$g = \sum \nu_n^2 = (\text{軸数}) \cdot v$$

となり、対数が和に作用可能となる：

$$\log_2 g = \log_2(\text{軸数}) + \log_2 v.$$

すなわち、 g (二乗和・スケール・曲がった量) は、対数の下で平坦な加法関係 $N + \frac{1}{2} \log_2(\text{軸数}) = N_R$ に畳まれる (親論文 §7.2)。スケールの源は二乗 (冪) であり、対数は冪を線形化する。

g は gauge として除ける。 全対称極限で g は一値 v に縮退する。スケール (大きさ) は、対数座標に畳まれ、平坦な座標の選び方 (gauge) として吸収される。 g 側には、平坦化の後、量子化を担う構造は残らない——もともと g はスケールを担い、量子化を担わなかったからである。

3. 対数写像は ω に作用しない

一方、 ω は対数写像で潰れない。

ω は揺らぎの積 $\delta_1 \delta_2 = 1/2$ (あるいは半ビット $\Delta = \pm 1/2$ 、補遺「揺らぎの和ゼロから不確定性へ」) である。これは面積——二つの軸が張る量——であり、二乗和 (一つの軸の長さ) とは異なる種類の量である。対数は二乗和 (距離・ g) を線形化するが、面積 (ω) はその作用の外にある。

具体的に、全対称極限で g が一値 v に縮退しても、揺らぎ $\Delta = \pm 1/2$ は縮退しない。 g の縮退は「すべての v_{-n^2} が等しい」ことであり、これは平均 (スケール) の縮退である。揺らぎ (平均のまわりの $\pm 1/2$)

の配分) は、平均が一値になっても消えない。半ビットを共役対のいずれに配分するかという自由度 ($\Delta_a + \Delta_b = 0$ 、和ゼロ) は、 g の縮退と独立に保たれる。

ω は平坦面上の不変量として残る。対数写像の前後で、 $\omega = \text{面積} \cdot \text{半ビット}$ は不変である。平坦な N 面の上に、 ω は量子化の最小単位として純化された形で残る。

4. 分離の構造

以上より、対数写像は二つの量を分離する。

量	担うもの	対数写像の下で
g (二乗和・距離・実部)	スケール (連続な大きさ)	平坦化される (gauge として除ける)
ω (積・面積・虚部)	量子化 (離散の最小単位)	不変に残る

分離の operational な意味：「分離する」とは、写像が g (スケール・二乗和) を平坦化する一方、 ω (積・面積) を不変に保つことを指す。 g と ω は複素内積 $g+i\omega$ の実部・虚部であり、対数写像はこの実部に作用し、虚部に作用しない (図 1)。

図 1 (fig4_g_omega_separation.svg)：対数写像による g/ω 分離。 v 空間で曲がったスケール g (二乗和) は、 N 空間で平坦化され一点に縮退する (gauge)。一方、量子化 ω (半ビット $\pm 1/2$) は写像で不変に残る。平坦化は情報の喪失でなく、 g と ω の分離である。

「平坦化しても物理が消えない」ことの内実：全対称極限で平坦化すると、 g (スケール) は一値に縮退する。それでも量子化 (ω) が残るのは、量子化が初めから g (平均・スケール) にではなく、 ω (揺らぎ・面積) に宿っていたからである。平坦化は g を畳むが ω を畳まない。ゆえに、スケールを消しても量子化は残る。

この分離は、量子化 (ω) が、スケール (g) から独立な、別の保存量であることの帰結である。スケールを平坦面に押し込んで gauge 化し、量子化をその平坦面上の不変量として純化する——これが対数写像の働きである。

5. 構造の要約

対数写像 $N = \log_2 v$ は、複素内積 $g+i\omega$ に対し：

- 実部 g (二乗和・スケール) に作用し、全対称極限で平坦化する (gauge)。
- 虚部 ω (積・量子化) には作用せず、平坦面上の不変量として残す。

平坦化は情報の喪失ではなく、二つの量の分離である。スケール (g) は連続な大きさを担い、平坦化可能。量子化 (ω) は離散の最小単位を担い、写像で不変。両者が独立であること（親論文の注：公理 4 と公理 5 の相互導出不能）が、この分離の根拠である。

これが親論文の核心である——高い対称性の極限で平坦化しても、量子化は消えない。量子化は、平坦化される側 ($g \cdot$ スケール) ではなく、不変に残る側 ($\omega \cdot$ 面積) に宿るからである。

6. 限界（読み解きの注意）

本補遺は親論文 §7.3 の構造の明示であり、新しい主張を加えない。以下を明記する。

1. 「分離」は **operational な意味に限る**。写像が g を平坦化し ω を不変に保つことを指す。シンプレクティック形式を厳密に保つ正準変換であるという主張は含まない。その厳密化（写像が正準変換であることの証明）は今後の課題である。
 2. $\pm 1/2$ は**指定である**。親論文 §6.2 の通り、 ω の最小単位 $\pm 1/2$ は導出ではなく指定であり、本補遺の分離はこの指定を前提とする。
 3. **既知枠組みとの異同は未対照である**。本補遺の g/ω 分離が、既知の Kähler 幾何（計量 g とシンプレクティック形式 ω が複素構造で結ばれる構造）や共形平坦性とはどう異同するかは、厳密には対照されていない。親論文 §8.4 の限定の通り、本結果が既知枠組みの特殊例に留まるか否かは確定できない。
 4. **成立は限定された極限に限る**。親論文 §8.1 の通り、平坦化 (g 側) の成立は $k=1 \cdot$ 全対称・無名性の極限に限られる。この極限を離れると平坦化は成立しない。本補遺の分離も、この極限の内部での言明である。
 5. **物理的同定を行わない**。 g (スケール) $\cdot \omega$ (量子化) の物理的名称は無名のラベルであり、本補遺は特定の物理量への同定を行わない。
-

参照

- Kihara, N. 「高い対称性の極限におけるスケールの対数写像とスケール・量子化の分離について——最小公理系からの限定的検証報告（改訂版）」§7.2・§7.3、§8.1・§8.4、公理 4・公理 5。Concept DOI: 10.5281/zenodo.20740841。